

10 MINUTE
SCHOOL

অনলাইন
ব্যাচ ২০২৫

১০ম শ্রেণি
গণিত

অধ্যায় ২: সেট ও ফাংশন

Chapter	Topic Name
1 অধ্যায় ২ঃ সেট ও ফাংশন	সেট এর বেসিক , বিভিন্ন প্রকার সেট, সেট এর সংযোগ , ছেদ ও পূরক
2 অধ্যায় ২ঃ সেট ও ফাংশন	ক্রমজোড় , কার্তেসীয় গুণজ, ভেন চিত্রের গাণিতিক সমস্যাবলী
3 অধ্যায় ২ঃ সেট ও ফাংশন	অবয় , ফাংশন , ডোমেন ও রেঞ্জ
4 অধ্যায় ২ঃ সেট ও ফাংশন	ফাংশনের লেখচিত্র ও গাণিতিক সমস্যাবলী
5 অধ্যায় ২	QNA Class

Question → Answer



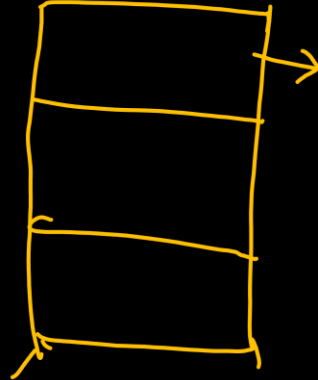
Nura Ashrafi Zannat

Physics, University of Chittagong

Experience: 10+ years

সেট (Set)

- বাস্তব বা চিন্তা জগতের সু-সংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশ বা সংগ্রহকে সেট বলে। যেমন, নবম-দশম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে তিনটি পাঠ্য বইয়ের সেট। প্রথম দশটি বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার সেট, পূর্ণসংখ্যার সেট, বাস্তব সংখ্যার সেট ইত্যাদি। সেটকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর A, B, C, ..., X, Y, Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



সেট প্রকাশের পদ্ধতি (Method of describing Sets)

➤ সেট প্রকাশ করার দুইটি পদ্ধতি আছে। যথা:

i. তালিকা পদ্ধতি (Tabular Method বা Roster Method) : এই পদ্ধতিতে সেটের সকল উপাদানকে $\{ \}$ এর মধ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং উপাদানগুলোকে আলাদা করার জন্য কমা (,) ব্যবহার করা হয়। যেমন,

$$\diamond A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$$

$$\diamond B = \{b, 0, y\}$$

$$\diamond C = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots, \dots, \dots\} \text{ ডট (.) দ্বারা অনুলিখিত উপাদান বোঝানো হয়}$$

❖ তালিকা পদ্ধতিকে Roster method ও বলা হয়।

৯-১০
বৈজ্ঞানিক সেট

① { বাংলা, ইংরেজি,
English,
physics,
..... }

সেট প্রকাশের পদ্ধতি (Method of describing Sets)

৯-১০ বছরের
সেট

① { Bangla, Eng,
Math, ... }

➤ সেট প্রকাশ করার দুইটি পদ্ধতি আছে। যথা:

ii. সেট গঠন পদ্ধতি (Set Builder Method বা Rule Method): এই পদ্ধতিতে উপাদানের সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করে সেটকে বর্ণনা করা হয়। যেমন,

• $A = \{x : x \text{ জোড় স্বাভাবিক সংখ্যা}\}$

• এখানে, ":" চিহ্ন দ্বারা 'যে' বোঝায়। উপরের বলা হয়। উদাহরণের অর্থ, A হলো সকল x এর

সেট যেন x জোড় স্বাভাবিক সংখ্যা। এ পদ্ধতিকে Rule Method ও বলা হয়।

② $A = \{x : x \text{ ১০-১০ এর মধ্যে}\}$ {2, 4, 6}

ফাঁকা সেট (Empty Set)

যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাকে ফাঁকা সেট বলে। ফাঁকা সেটকে $\emptyset$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমন; হলি ক্রস স্কুলের তিনজন ছাত্রের (পুরুষ) সেট, $\{x \in N : 10 < x < 11\}$, $\{x \in N : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 23 < x < 29\}$ ইত্যাদি।



Q-01

$(x \in \mathbb{N}: x, 6 \text{ এর প্রকৃত গুণনীয়ক})$

সমাধান:

$\{2, 3\}$

MCQ-01

$\{x \in \mathbb{N} : 6 < x < 7 \text{ এবং } x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$ কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে কোনটি হয়?

$6 < x < 7$

~~$\{6, 7\}$~~

$\{\}$

$\emptyset$

→ A. $\{\}$ ✓

B. $\{0\}$

→ C. $\{\emptyset\}$ → ফাঁকা সেট না

D. $\{6, 7\}$

MCQ-02

$A = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ হলে এর গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ নিচের কোনটি?

$6 < x$ **QUIZ**
 $x \geq 7, 8, 9, \dots$

$4 < x < 8$
 $5, 6, 7$

~~A. $A = \{x: N \text{ এবং } 4 < x < 8\}$~~

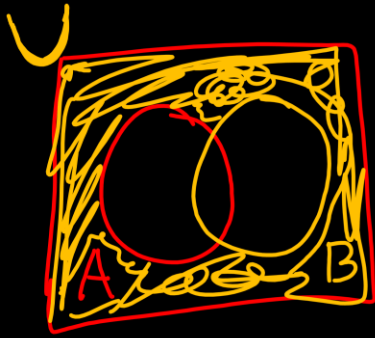
☒ B. $A = \{x: N \text{ এবং } 3 < x < 9\}$

C. $A = \{x: N \text{ এবং } 5 < x < 9\}$

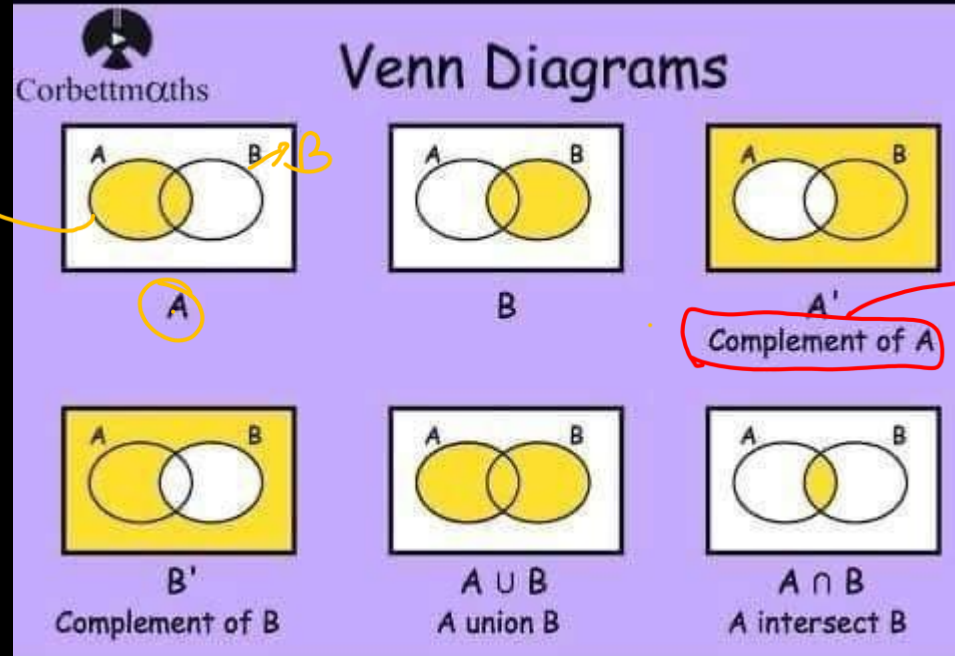
D. $A = \{x: N \text{ এবং } 6 > x > 9\}$

ভেনচিত্র (Venn-Diagram)

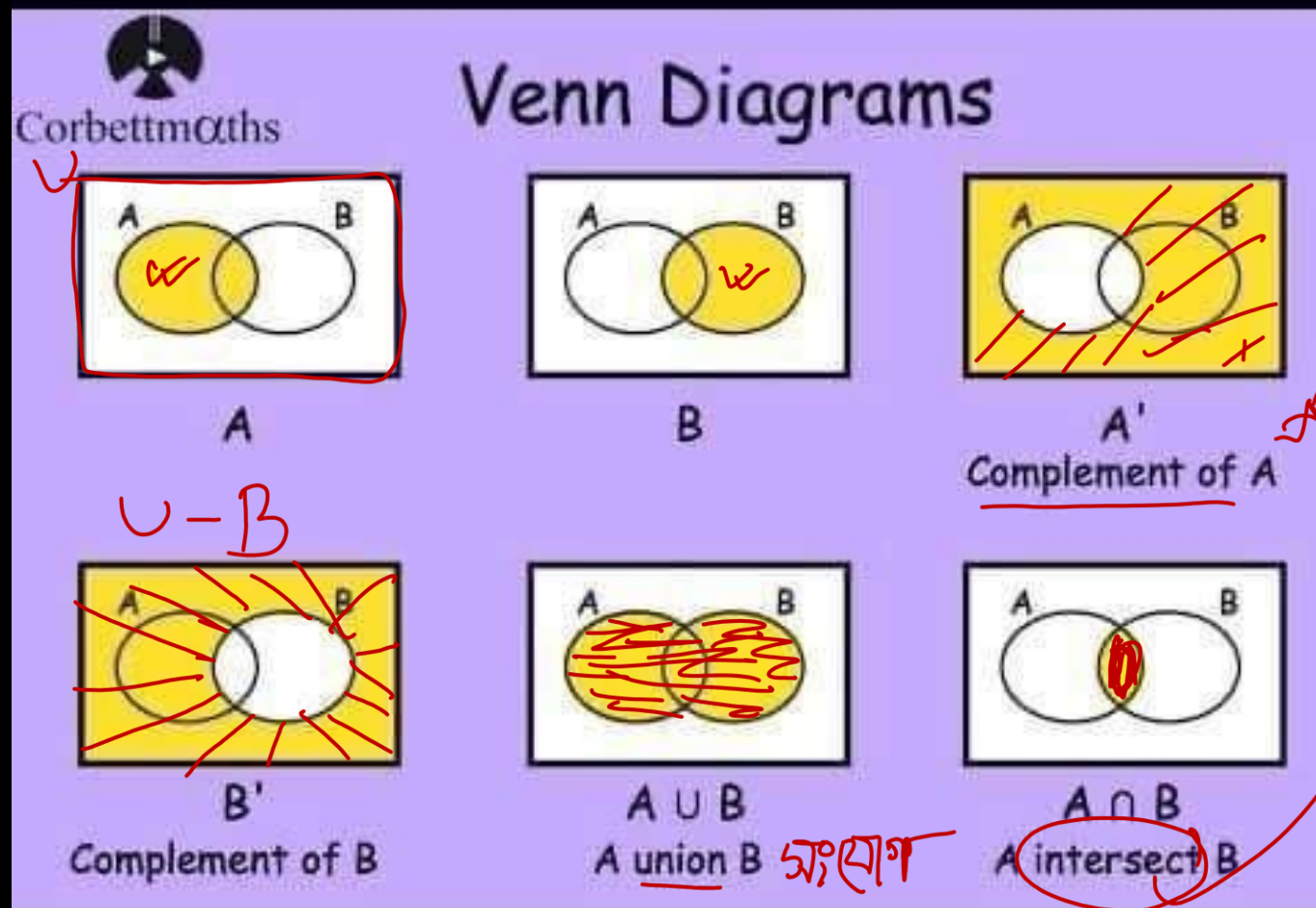
জন ভেন (১৮৩৪-১৯২৩) সেটের কার্যবিধি চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেন। এতে বিবেচনাধীন সেটগুলোকে সমতলে অবস্থিত বিভিন্ন আকারের জ্যামিতিক চিত্র যেমন আয়ত, বৃত্ত এবং ত্রিভুজ ব্যবহার করা হয়। জন ভেনের নামানুসারে চিত্রগুলো ভেন চিত্র নামে পরিচিত।



A এর পূরক সেট
 $A' = U - A$

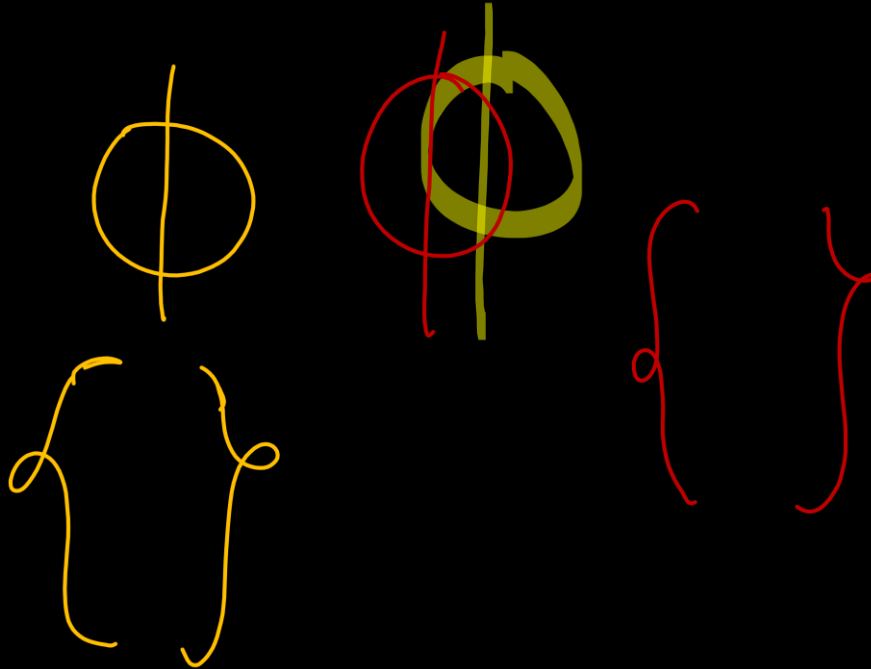


ভেনচিত্র (Venn-Diagram)



MCQ-03

$X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{4, 5, 6\}$ হলে, $X \cap Y =$ কত?



A. $\{3, 4\}$

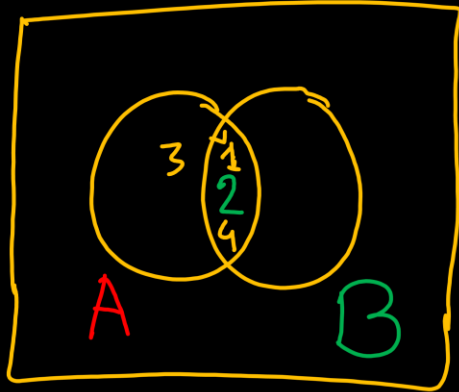
B. $\{1, 2, \emptyset\}$

C. $\{\}$

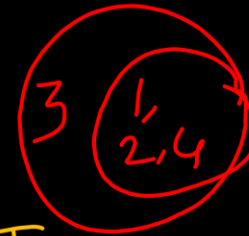
D. $\{\emptyset\}$

MCQ-04

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 4\}$ হলে, $A \cup B =$ কত?



A, B দুইটো
মিলিয়ে।



A. $\{1, 2, 3\}$

B. $\{1, 2, 4\}$

C. $\{1, 3, 4\}$

D. $\{1, 2, 3, 4\}$

MCQ-5

$A = \{1, 2, 3\}$ $B = \emptyset$ হলে, $A \cup B =$ কত?

QUIZ

A. $\emptyset$

B. $\{1, 2, 3\}$

C. $\emptyset, \{1, 2, 3\}$

D. $\{1, 3\}$

উপসেট (Subset)

- $A = \{a, b\}$ একটি সেট। এই সেটের উপাদান থেকে $\{a, b\}, \{a\}, \{b\}$ সেটগুলো গঠন করা যায়। আবার, কোনো উপাদান না নিয়ে $\emptyset$ সেট গঠন করা যায়। এখানে, গঠিত $\{a, b\}, \{a\}, \{b\}, \emptyset$ প্রত্যেকটি A সেটের উপসেট। সুতরাং কোনো সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায়, এদের প্রত্যেকটি সেটকে ঐ সেটের উপসেট বলা হয়। উপসেটের চিহ্ন $\subseteq$ । যদি B সেট A এর উপসেট হয় তবে $B \subseteq A$ লেখা হয়। B, A এর উপসেট অথবা B is a subset of A । উপরের উপসেটগুলোর মধ্যে $\{a, b\}$ সেট A এর সমান। প্রত্যেকটি সেট নিজের উপসেট। আবার, যেকোনো সেট থেকে $\emptyset$ সেট গঠন করা যায়। $\therefore \emptyset$ যেকোনো সেটের উপসেট।
- ধরি $P = \{1, 2, 3\}$ এবং $Q = \{2, 3\}, R = \{1, 3\}$ তাহলে P, Q এবং R প্রত্যেকে P এর উপসেট। অর্থাৎ $P \subseteq P, Q \subseteq P$ এবং $R \subseteq P$ ।

প্রকৃত উপসেট (Proper subset)

- কোনো সেট থেকে গঠিত উপসেটের মধ্যে যে উপসেটগুলোর উপাদান সংখ্যা প্রদত্ত সেটের উপাদান সংখ্যা অপেক্ষা কম এদেরকে প্রকৃত উপসেট বলে। যেমন, $A = \{3, 4, 5, 6\}$ এবং $B = \{3, 5\}$ দুইটি সেট। এখানে, B এর সব উপাদান A সেটে বিদ্যমান এবং B সেটের উপাদান সংখ্যা A সেটের উপাদান সংখ্যা থেকে কম।
- $\therefore B, A$ এর একটি প্রকৃত উপসেট এবং $B \subset A$ লিখে প্রকাশ করা হয়।
- উপসেটের উদাহরণে Q ও R প্রত্যেকে P এর প্রকৃত উপসেট। উল্লেখ্য ফাঁকা সেট বা $\emptyset$ যেকোনো সেটের প্রকৃত উপসেট।

প্রকৃত উপসেট (Proper subset)

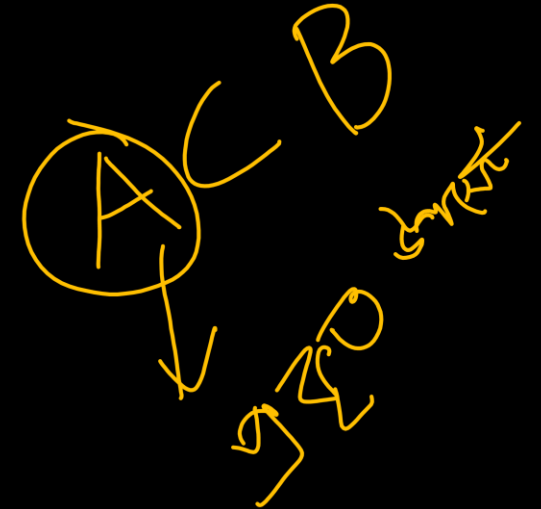
- প্রকৃত উপসেট (Proper Subset): A সেটের প্রত্যেক উপাদান যদি B সেটে বিদ্যমান থাকে এবং B সেটে অন্তত একটি উপাদান থাকে যা A সেটে নেই, তবে A কে B এর প্রকৃত উপসেট বলে। একে $A \subset B$ লিখে প্রকাশ করা হয়।

• উদাহরণ:

$A = \{2, 4, 6, 8\}$ এবং $B = \{1, 2, 4, 5, 6, 8\}$; $A \subset B$
A, A এর প্রকৃত উপসেট নয়।

ফাঁকা সেট প্রকৃত উপসেট।

ফাঁকা ($\emptyset$) সেট প্রত্যেক সেটের উপসেট।



MCQ-06

$A = \{a, b, c, d\}$ হলে নিচের কোনটি প্রকৃত উপসেট নয়?

A, D

✓ A. $\{a, b, c, d\}$

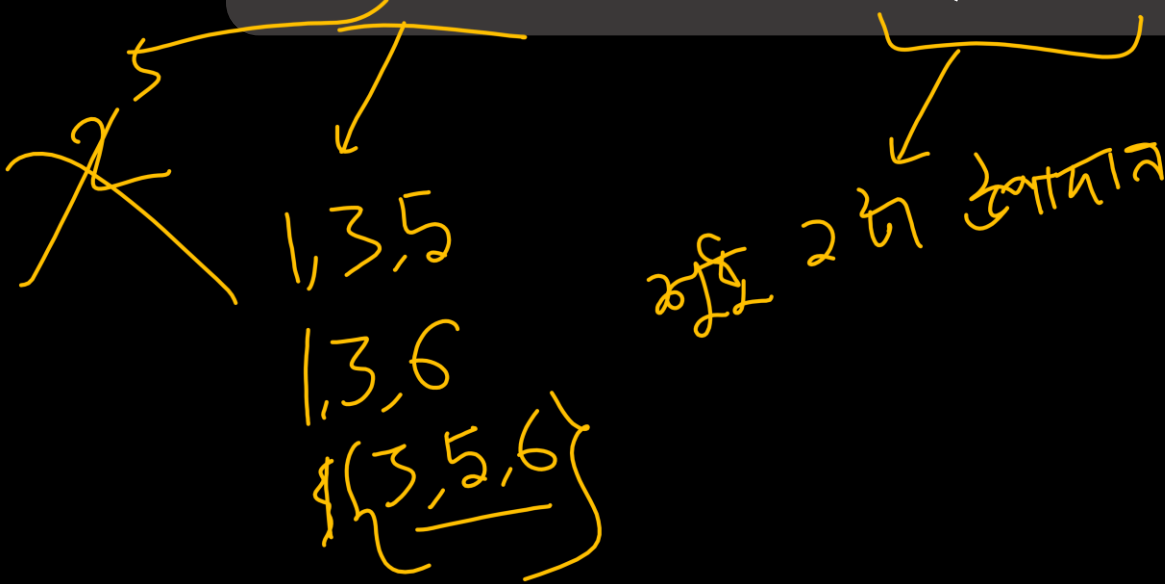
B. $\{a, b, d\}$

C. $\{b, c, d\}$

✓ D. $\{a\}$

MCQ-07

$A = \{1, 3, 5, 6\}$ হলে নিচের কোনটি প্রকৃত উপসেট?



A. $\{1, 3, 5, 6\}$

B. $\{1, 2, 3\}$

C. $\{1, 3, 5\}$

D. $\{5\}$

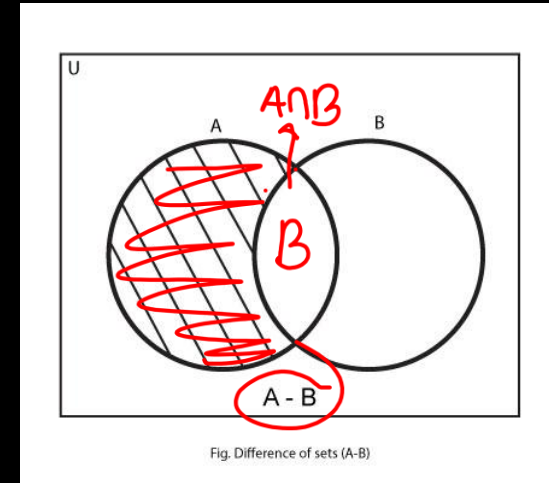
অন্তর সেট (Difference of sets)

দুইটি সেটের একটির যে সকল উপাদান অপরটিতে নেই তাদের দ্বারা গঠিত সেটকে অন্তর সেট বলা হয়। যেমন: A ও B দুইটি সেট হলে, A সেটের যে সকল উপাদান B সেটের উপাদান নয় তাদের দ্বারা গঠিত সেটকে A থেকে B সেটের অন্তর সেট বলা হয়। সেটের অন্তরকে $A \setminus B$ অথবা $A - B$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

➤ $A \setminus B$ কে পড়তে হয় A বাদ B।

➤ $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ এবং } x \notin B\}$.

B থেকে
না



অন্তর সেট (Difference of sets)

➤ উদাহরণ-১:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\} \text{ হলে,}$$

$$A \setminus B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} - \{1, 2, 3\} = \{4, 5, 6\}$$

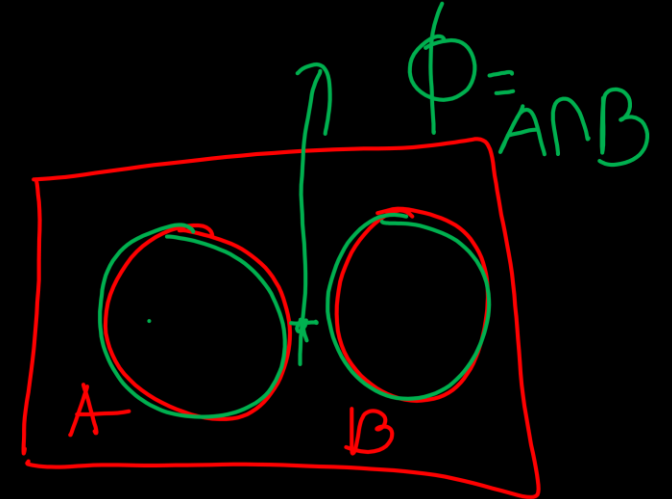
➤ উদাহরণ-২:

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{4, 5, 6\} \text{ হলে,}$$

$$A \setminus B = \{1, 2, 3\} \setminus \{4, 5, 6\} = \{1, 2, 3\}$$

নিষ্পন্ন সেট (Disjoint sets) সেট

- দুইটি সেটে যদি কোনো সাধারণ উপাদান না থাকে, তবে ঐ সেটদ্বয়কে পরস্পর নিষ্পন্ন সেট বলে।
- উদাহরণ: $A = \{1, 3, 5, 7\}; B = \{2, 4, 6\}$
- $\therefore A \cap B = \{\} = \emptyset$
- এখানে, A ও B সেটের কোনো সাধারণ সদস্য নেই।



MCQ-8

যদি $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$ এবং $B = \{2, 4, 6\}$ হয় তবে, $A' \cap B' =$ কত?

A. $\{2\}$

B. $\{2, 4\}$

C. $\{\}$

D. $\{2, 4, 6\}$

শক্তি সেট (Power sets)

$A = \{m, n\}$ একটি সেট। A সেটের উপসেটসমূহ হলো $\{m, n\}, \{m\}, \{n\}, \emptyset$; এখানে উপসেটসমূহের সেট $\{\{m, n\}, \{m\}, \{n\}, \emptyset\}$ কে A সেটের শক্তি সেট বলা হয়। এ সেটের শক্তি সেটকে $P(A)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং কোনো সেটের সকল উপসেট দ্বারা গঠিত সেটকে ঐ সেটের শক্তি সেট বলা হয়।

Q-01

$A = \emptyset, B = \{a\}, C = \{a, b\}$ সেট তিনটির শক্তি সেটগুলোর উপাদান সংখ্যা কত?

Q-01

$A = \emptyset, B = \{a\}, C = \{a, b\}$ সেট তিনটির শক্তি সেটগুলোর উপাদান সংখ্যা কত?

সমাধান:

এখানে, $P(A) = \{\emptyset\}$

$\therefore A$ সেটের উপাদান সংখ্যা শূন্য এবং এর শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা $= 1 = 2^0$

আবার, $P(B) = \{\{a\}, \emptyset\}$

$\therefore B$ সেটের উপাদান সংখ্যা 1 এবং এর শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা $= 2 = 2^1$

এবং $P(C) = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \emptyset\}$

$\therefore C$ সেটের উপাদান সংখ্যা 2 এবং এর শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা $= 4 = 2^2$

সুতরাং, কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে, ঐ সেটের শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা হবে 2^n ।

MCQ-05

$C = \{e, b\}$ সেটের শক্তি সেটগুলোর উপাদান সংখ্যা কত?

A. 2

B. 4

C. 8

D. 1



ধন্যবাদ!

কোর্স সম্পর্কিত যেকোনো জিজ্ঞাসায়,

কল করো

📞 16910